

Asignatura

Informática Industrial

UNIDAD 4

Instalación y configuración de las redes
locales de ordenadores II



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales



Las principales herramientas para trabajar con el cableado son:

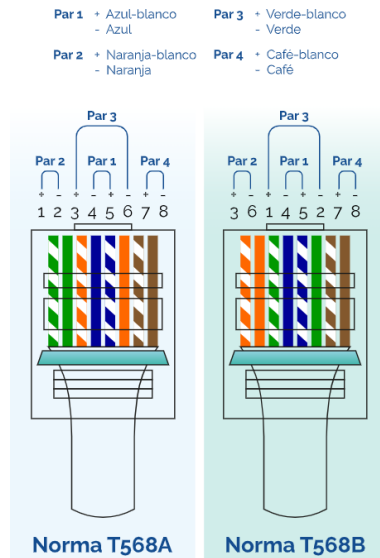
- Cable de pares:
 - Crimpadora.
 - Ponchadora.
 - Pelacables.
 - *Tester*.
- Cable coaxial:
 - Crimpadora para cable coaxial.
- Fibra óptica:
 - Pegamento.
 - Jeringuillas.
 - Lijas.
 - Alcohol isopropílico.
 - Toallitas.
 - Guantes.
 - Microscopio.
 - Pelador de fibra.
 - Metro.
 - *HOLDERS*.
 - Cortadora de diamante.
 - Fusionadora.
 - Termoretráctiles.
 - Gafas.



Estándares de cableado y paneles de parcheo

Existen dos tipos de cables principalmente:

- Directo.
- Cruzado.



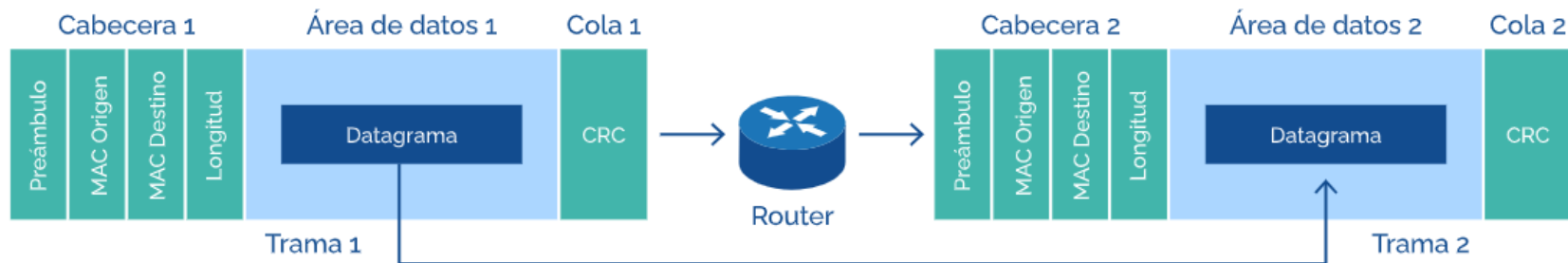
Panel de parcheo de fibra óptica:

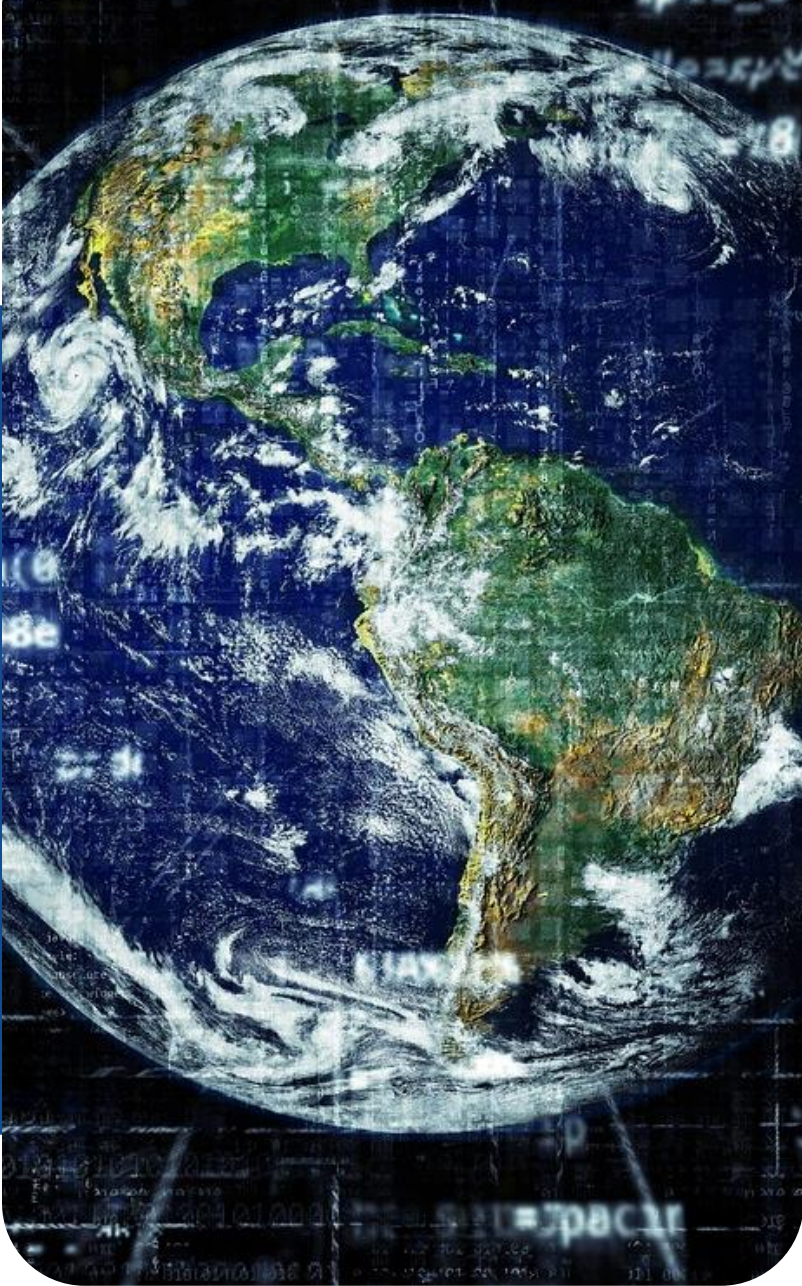


Protocolo IP. Características

Las dos principales características del protocolo IP son:

- No está orientado a la conexión.
- No es fiable.





Protocolo IPv4. Tipos de direcciones

Tenemos dos métodos de distinción:

- Según su uso:
 - Públicas.
 - Privadas.
- Según su asignación:
 - Estáticas.
 - Dinámicas.



Clases de direcciones IPv4

CLASE	← 1º byte →	← 2º byte →	← 3º byte →	← 4º byte →
A	0	RED	HOST	
B	10	RED	HOST	
C	110	RED	HOST	
D	1110	Dirección del grupo Multidifusión (Multicast)		
E	1111	Direcciones reservadas		

Clase	Bits iniciales	Rango de direcciones (primer octeto)	Número de redes	Número de host por red
A	0	1 – 126	126	16 777 214
B	10	128 – 191	16 384	65 534
C	110	192 – 223	2 097 152	254



Direcciones reservadas y especiales

Las direcciones reservadas son:

- Dirección de red.
- Dirección de difusión.

Nombre	Dirección de red	Descripción
Mi propio host	0.0.0.0	Se trata de la dirección que tiene un equipo asignado antes de que tenga una configuración de red, Los routers también la usan cuando no tienen disponible otra mejor.
Bucle local o <i>Loopback</i>	127.0.0.1 – 127.255.255.255	Se trata de la dirección local que se usa para pruebas, si se envía información a dicha dirección no salen al exterior además de ser tratados como paquetes de entrada.
Enlace local	169.254.0.0 – 169.254.255.255	Si falla la configuración de IP dinámica del sistema, se asigna automáticamente esta dirección el sistema. Son las llamadas <i>APIPA</i> .



Direcciones públicas y privadas

Clase	Red	Número de redes	Rango de direcciones total
A	10.0.0.0	1	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	Desde 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0	16	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	Desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.0	256	192.168.0.0 – 192.168.255.255



Clase	Máscara de subred en sistema decimal con puntos	Máscara de subred en sistema binario
A	255.0.0.0	11111111 00000000 00000000 00000000
B	255.255.0.0	11111111 11111111 00000000 00000000
C	255.255.255.0	11111111 11111111 11111111 00000000

Máscaras de subred

- **Dirección de red** – Dirección IP & Máscara
- **Dirección de difusión** – Dirección IP **OR (NOT** Máscara)

Direccionamiento IPv6 (I)

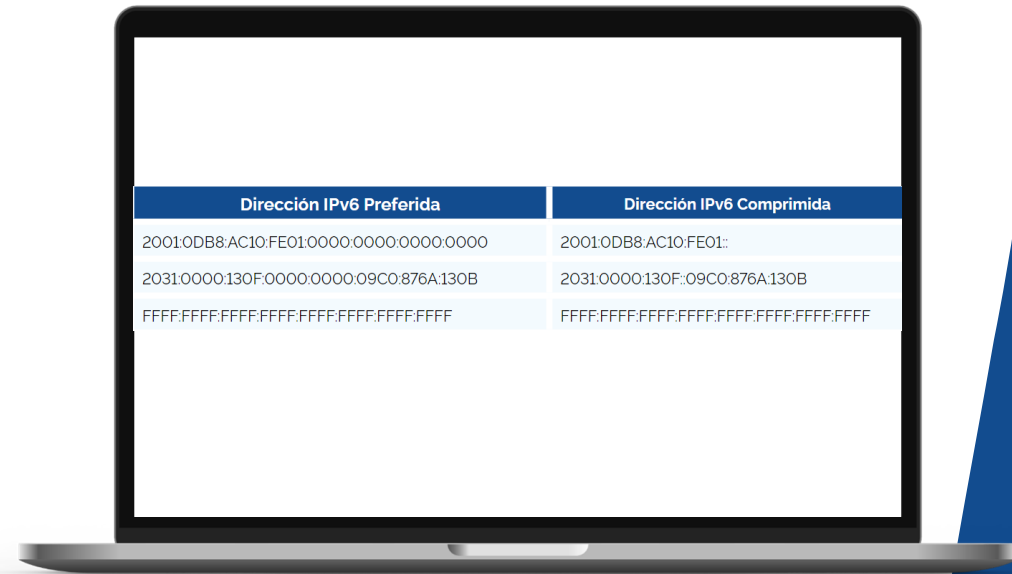
Formato de direcciones IPv6

1. Formato preferido.
2. Formato comprimido.
3. Dirección IPv6 mapeada:

5 grupos de ceros:ffff;dirección IPv4 que se pasa a dos grupos hexadecimales.

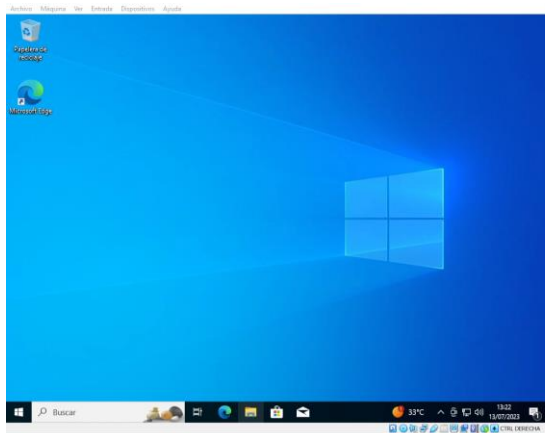
4. Prefijo:

Prefijo = dirección IPv6/longitud



Dirección IPv6 Preferida	Dirección IPv6 Comprimida
2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000	2001:0DB8:AC10:FE01::
2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B	2031:0000:130F::09C0:876A:130B
FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Configuración de redes en sistemas Windows



Configuración de redes en sistemas Linux





Principales servicios de red

Servicio de red	Protocolos
Resolución de nombres de dominio	DNS
Configuración dinámica de host	APIPA, AVAHI, BOOTP, DHCP
Transferencia de ficheros	FTP, TFTP
Páginas web	HTTP, HTTPS
Correo	SMTP, POP3, IMAP4
Mensajería instantánea (Chat)	IRC, XMPP
Streaming de audio/vídeo	RTSP
Monitorización de redes	SNMP
Directorio	LDAP
Administración remota	Telnet, SSH, RDP

The background is a solid blue color with a subtle, large-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —